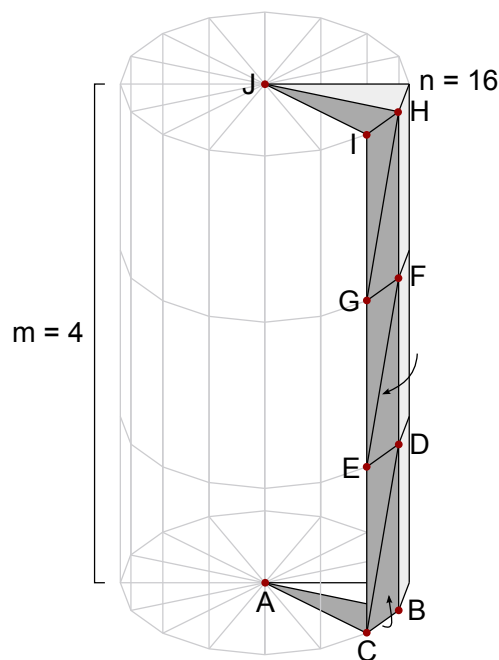


Aufgabe 1

Zeichnen Sie unter Verwendung von **Three.js** einen Zylinder. Schreiben Sie hierzu ein Programm, das einzelne Segmente des Zylinders wie in der Zeichnung angegeben berechnet und anschließend grafisch darstellt. Vermeiden Sie dabei Punkte doppelt zu berechnen, indem Sie die Idee des Triangle Strips aufgreifen und zuvor berechnete Punkte wiederverwenden. Beachten Sie weiterhin, dass neben der Höhe und dem Radius auch die Anzahl der Knotenpunkte eines einzelnen Rings (im Beispiel $n = 16$) und die Anzahl der Ringe selbst (im Beispiel $m = 4$) für jeden Zylinder individuell angegeben werden können.



Aufgabe 2

Berechnen Sie zu den jeweiligen Eckpunkten der entstehenden Faces sinnvolle Normalen, um diese im Lambert-Beleuchtungsmodell entsprechend anzuwenden. Siehe Code-Beispiele auf der Vorlesungswebseite:

<https://www.st.uni-trier.de/lectures/S25/CG/webgl/aufgabe1/exercise1ace.html>

<https://www.st.uni-trier.de/lectures/S25/CG/webgl/aufgabe1/exercise1lambert.html>

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass sich der Koordinatenursprung stets im *Mittelpunkt* des Zylinders bzw. der Ringe befindet. Beispielsweise auf der Strecke $\overline{AJ}$.
- Mit Beachtung des vorherigen Hinweises, können Sie als Ausgangspunkt zur Berechnung sinnvoller Normalen für Aufgabe 2 die Ortsvektoren der jeweiligen Punkte verwenden.
- Geben Sie Aufgabe 1 und 2 nicht getrennt ab.

Abgabetermin: Montag, der 8.6.2026 zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **normalen Übungsblättern:**
Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: **cg26-uebxx-123456** (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und 123456 durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).
- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben:**
Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine class-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen **cg26-uebxx-123456.zip** (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und 123456 durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).